対面議論における選択肢の判断を支援する音声エージェント

関連する既出理由の扱いを確認する介入の設計と評価

修士論文 進捗報告　2026 年 10 月

松井 玲　社会情報ネットワーク講座 合意情報学分野

1. 中間試問会の指摘

指摘と今回の焦点

指摘の要点	今回の焦点
基盤技術（話者同定）から、介入の内容へ	何を、いつ、どう言うかを決め、処理まで示す
エージェント個体の印象から、集団のコミュニケーションの変化へ	測るものを、参加者同士の理由の扱いと判断にする
ツールの性能ではなく、介入やデザインが研究の核	課題を、心理学と会話分析から立て直す
何が明らかになるのかを言えること	研究目的と RQ を、比較条件と指標に対応させる

情報共有の支援と、判断への利用

- Alsobay ら (2026): 5 人のオンライン議論 281 組で、 LLM の進行役は共有される情報を増やしたが、最適案の選択率に有意な差はなかった
- Greitemeyer ら (2006): 選好を述べる前に情報を出す手続きで情報交換は増えたが、決定を予測したのは議論前の個人の選好だった
- Mojzisch ら (2008): 自分の選好に合わない情報は、他の参加者が声に出して認めると、決定への影響が増した

情報共有が増えても、決定成績の改善に直結するとは限らない。そこで本研究は、共有された理由に他の参加者が応答し、選択の判断へ結び付ける過程に着目する

3. 課題

提案への応答と共同の決定

着目する場面：選択肢についての提案に参加者がどう応答し、理由を選択、除外の判断へ結び付けるか

先行研究が示すこと

提案が共同の決定になるには、内容の理解と同意に加えて、決めたこととして扱う意志が関わる。肯定的な応答と共同の決定の成立は単純に同一ではなく、前後のやり取りや身体的な応答も関わる（ Stevanovic 2012, 2021 ）。日本語の 3 人課題でも、提案は取り下げや無応答で流れることも、折衷案で扱われることもあった（渡辺 2020 ）

今回の着眼点

採否の提案に対して、関連する既出の理由を具体的に取り上げ、その扱いを参加者が説明できる機会を設ける

未検証の仮説

その機会が、参加者同士の理由の検討と、その後の判断に作用する

短い返事では決定できない、肯定の応答は同意ではない、とは言わない。応答がないことも不満や未理解の証拠ではない

3. 課題

対面議論での確認支援

音声では過去の発言を参照し直しにくいため、判断が進む場面で関連する理由を短く取り上げる設計を検討する。その設計条件

- 進行中の採否の提案に対応する。現在の判断との関係が乏しい再提示や、既に検討した理由の繰り返しは避ける
- エージェントの音声も会話の時間を使う。一度に取り上げる理由を一つに絞る
- 聞き取りや関連付けの誤りを、参加者が訂正できる形にする
- 人が話し始めたら停止する

対面であること自体を新規性にはしない。対面で他の媒体より頻繁に起きるとも主張しない。チャットでも同じ確認は可能で、既存の対面音声基盤を使うのは、逐次の記録更新と、人の発話で止まる音声出力をこの設計が要求するため

研究目的とリサーチクエスチョン

選択肢の採否を提案する場面で、関連する既出理由の扱いを確認する介入が、参加者同士の理由の検討と、その後の判断にどう作用するかを調べる

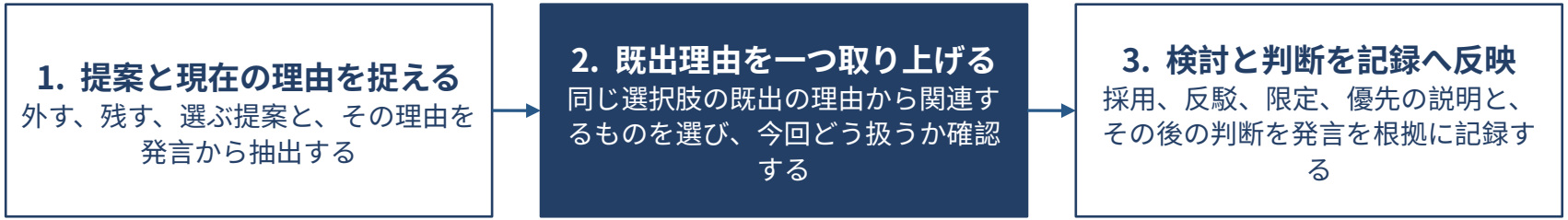
リサーチクエスチョン

- RQ1　一般的な補足依頼に比べ、既出の関連理由を取り上げることで、参加者同士の理由の検討はどう変わるか
- RQ2　その介入は、判断への理由の接続と、議論の時間や負担をどう変えるか

対象は、複数の選択肢を比較して一つに決める段階の対面議論（3 人、 20 分程度）。この段階は実験課題で設定する

提案手法の概要

選択肢の採否を提案する場面で、関連する既出理由を一つ取り上げ、今回の判断でどう扱うかを参加者に確認する音声エージェントを提案する



発話例　「B を外す提案です。先ほどの『送迎バスがある』という発言を、遠さによる判断ではどう扱いますか」

新しい理由は作らず、参加者の発言に根拠を置いて選ぶ。関連の判断は LLM が担い、選択の妥当性は検証対象にする。適切な候補がなければ一般的な補足依頼に戻る。既存研究との違いは、採否提案に関連する既出理由を選んで扱いを確認し、その後の人同士の検討と判断への接続を検証する点（補足 G）

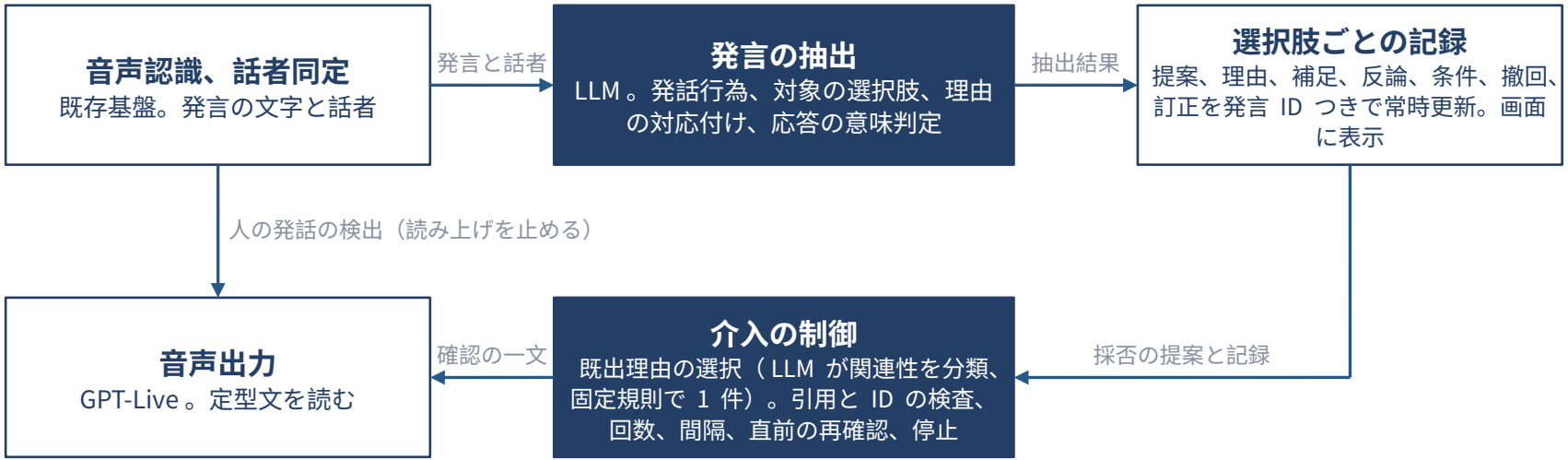
動作例（架空）

新歓合宿の宿を A 、 B 、 C から選ぶ。架空の動作例であり、実験の結果ではない

鈴木	B には駅から送迎バスがあると資料に書いてある	B の理由として記録（議論の前半）
	数分後	
田中	B は駅から遠いから外そう	外す提案と現在の理由「駅から遠い」を抽出
LLM	**B を外す提案です。先ほどの「送迎バスがある」という発言を、遠さによる判断ではどう扱いますか**	同じ交通の条件に関わる既出理由を 1 件取り上げる
佐藤	送迎が使えるなら、移動の負担は小さそう。 B も残したい	既出理由を採用。残す提案として記録
田中	じゃあ B も残して、 A と比べよう	判断を変える発言として記録

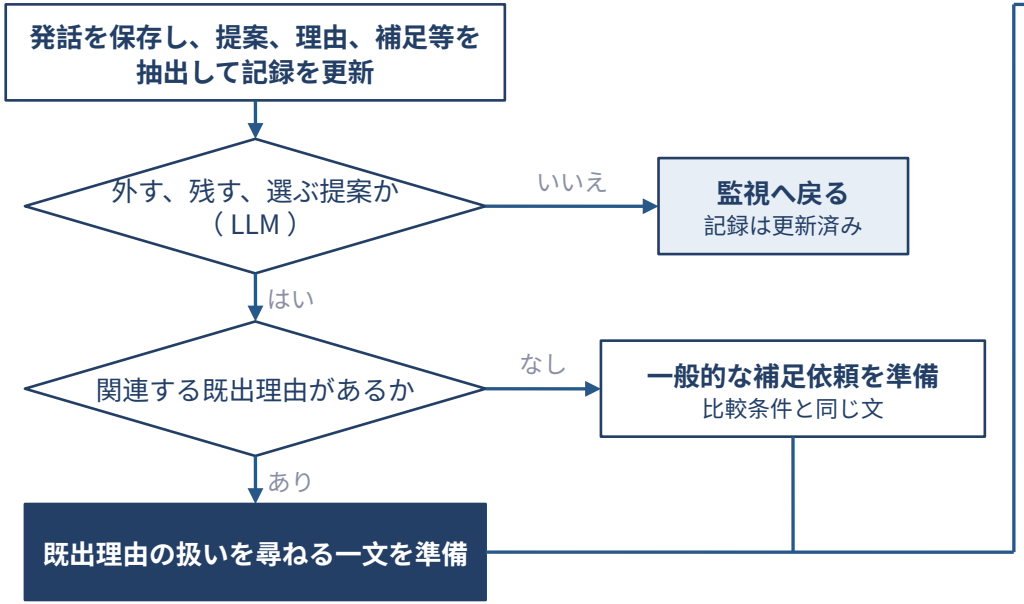
判断の変更だけを成功にしない。「送迎はあるけれど最終便が早いので、やはり外したい」のように、理由を述べて維持する応答も対象。エージェントは「送迎があるから外すべきではない」という結論を出さない

システム構成

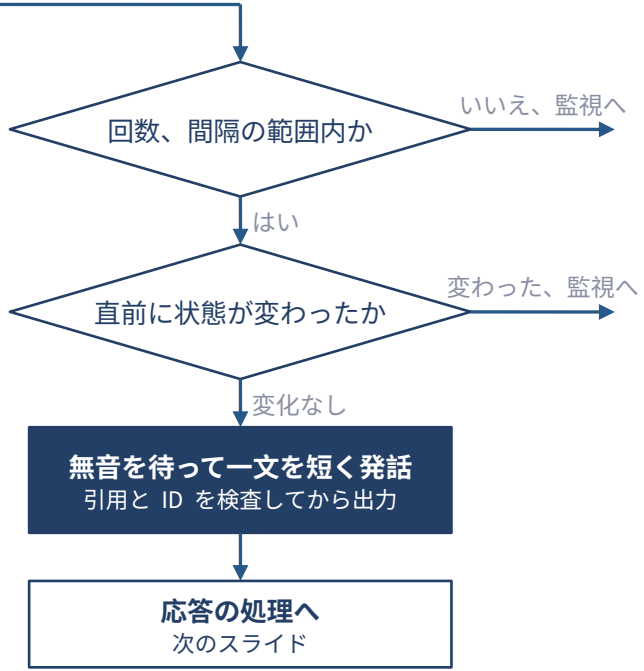


記録の更新は、エージェントが話すかどうかにかかわらず常時行う。話者情報は提案した人と応答した人の区別に使い、個人名は読み上げない

アルゴリズム 1　抽出から確認の発話まで

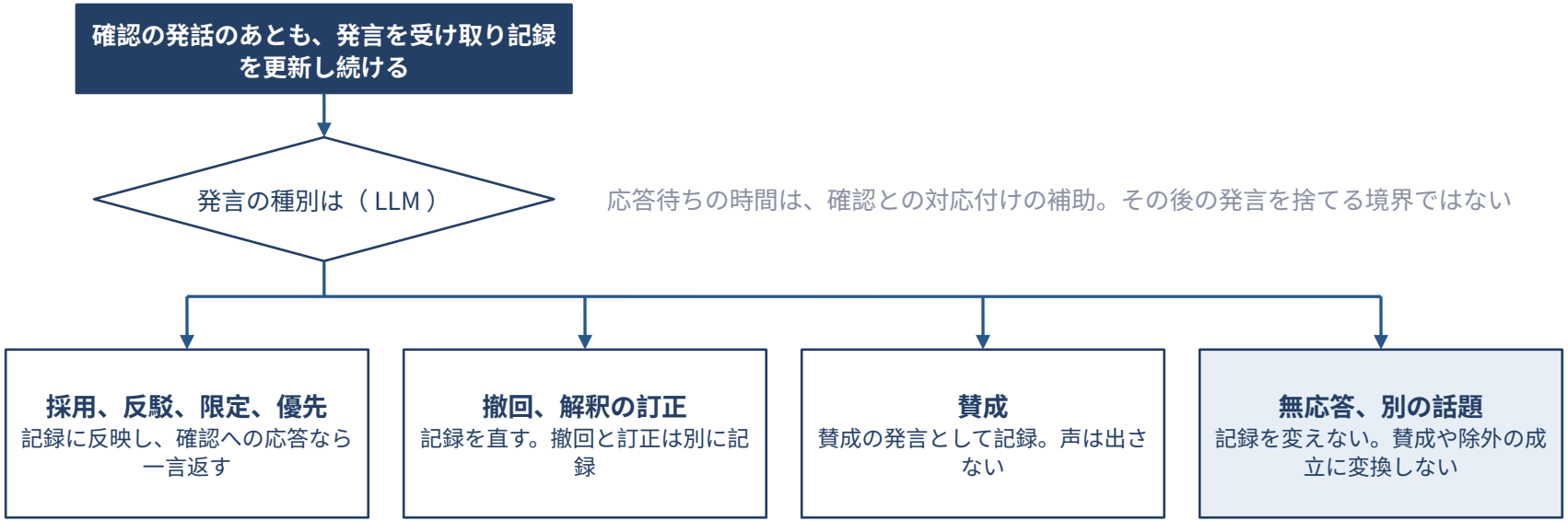


既出理由 : 同じ選択肢について前に述べられた理由、条件、異論から、 LLM が関連性を分類し、固定規則で最大 1 件。撤回、訂正された旧版は選ばず、留保を保持し、現在の確認に含まれる理由は重ねない



直前の変化 : 提案の撤回、理由の訂正、参加者による同じ理由の検討。人が話し始めたら音声を止め、その発話を最初の処理へ。止めた文は再開しない

アルゴリズム 2　参加者の応答と記録の更新



応答待ちの時間は、確認との対応付けの補助。その後の発言を捨てる境界ではない

すべての分岐のあと監視へ戻る。人が話し始めたら音声を止め、新しい発言を処理する。止めた古い文は再開しない

除外や採用が集団として決まったとは、エージェントは判断しない。最終確認は、一つに決める提案のあと、理由や異論の記録がある選択肢を一度だけ短く読み上げる。両条件で同じ動作で、ここで既出理由を取り上げる介入は追加しない

比較条件と実験方法

条件	確認の発話
一般的な確認	現在の提案と理由を確認し、補足や異論を求める
提案手法	現在の提案に関連する既出理由を一つ取り上げ、今回どう扱うかを確認する
共通	記録画面、常時記録、介入の契機、回数と間隔、停止、最終確認

違いは確認の発話の内容。発話時間も変わりうるので、関連付け単独の効果ではなく、内容の選択と時間費用を含む設計の差として比べる

実験方法

- 3 人 1 組、 20 分程度。正解のある 3 択の選択課題を議論する。各選択肢の情報を分担して配り、一人しか知らない情報を混ぜる
- 同じ組が、異なる課題で両条件を 1 回ずつ経験する。課題と条件の順序は組ごとに入れ替える
- 分析は集団を単位にする。組数は募集次第で未確定

評価指標

まとまり	見るもの
理由への応答	未共有情報の追加、既出理由の再利用、他者の理由への支持、反駁、限定、重み付けを分けて数える
判断への接続	採用、除外、維持、保留の判断に、取り上げられた理由がどう使われたか。理由を述べた維持も含む
負担と副作用	エージェントの発話時間、中断、訂正の負担、検討済みの理由の再提示、異論の言いにくさ

- エージェントの解釈や引用の誤りを直した発言は別に数え、理由の検討の成果に含めない
- 反復、相づち、発話量、エージェントへの返答回数だけを成功にしない
- 決定の正答は、過程の変化との関係を見る補助指標

実装状況と今後の予定

実装状況

- 実装済み：実時間の音声認識、話者同定、全二重の音声出力（中間試問会で報告）
- これから：発言の抽出と記録、既出理由の候補抽出と関連性の分類、選択規則、発話直前の再確認、介入の制御、記録画面。 GPT-Live に定型文をそのまま読ませられるかは未確認

予定

時期	内容
10 月下旬	抽出、記録、既出理由の選択、制御の実装。録音を使った抽出と選択の予備試行
11 月	模擬セッションと研究室内での試用。対面の参加者実験。方法と関連研究の執筆を並行
12 月	分析、考察。結果の執筆
1 月	修士論文の仕上げ、提出

まとめ

課題	情報や理由が共有されても、他の参加者に検討され判断に使われるかは別で、採否の提案のあとに既出の理由の扱いが述べられないまま進むことがある
提案	選択肢の採否を提案する場面で、エージェントが関連する既出理由を一つ取り上げ、今回の判断でどう扱うかを参加者に確認し、その検討と判断を記録に反映する
検証	一般的な補足依頼の条件と比べて、理由の検討、判断への接続、負担がどう変わるかを対面の 3 人議論で調べる

参考文献

Alsobay, M., Rothschild, D., Hofman, J. M. and Goldstein, D. G.: Bringing Everyone to the Table: An Experimental Study of LLM-Facilitated Group Decision Making. Proc. ACM Hum.-Comput. Interact. (CSCW 2026). https://arxiv.org/abs/2508.08242

Greitemeyer, T., Schulz-Hardt, S., Brodbeck, F. C. and Frey, D.: Information sampling and group decision making: The effects of an advocacy decision procedure and task experience. Journal of Experimental Psychology: Applied 12(1), 31–42, 2006.

Mojzisch, A., Schulz-Hardt, S., Kerschreiter, R., Brodbeck, F. C. and Frey, D.: Social validation in group decision-making: Differential effects on the decisional impact of preference-consistent and preference-inconsistent information. Journal of Experimental Social Psychology 44(6), 1477–1490, 2008. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2008.07.012

Stevanovic, M.: Establishing joint decisions in a dyad. Discourse Studies 14(6), 779–803, 2012. https://doi.org/10.1177/1461445612456654

Stevanovic, M.: Three multimodal action packages in responses to proposals during joint decision-making. Frontiers in Communication 6, 660821, 2021. https://doi.org/10.3389/fcomm.2021.660821

渡辺文生：課題解決型会話の談話展開と提案の可決・否決．山形大学人文社会科学部研究年報 17, 1–17, 2020.

Dyke, G., Adamson, D., Howley, I. and Rosé, C. P.: Enhancing Scientific Reasoning and Discussion with Conversational Agents. IEEE Transactions on Learning Technologies 6(3), 240–247, 2013.

Barnes, R.: Formulations and the facilitation of common agreement in meetings talk. Text & Talk 27(3), 273–296, 2007. https://doi.org/10.1515/TEXT.2007.011

Thürmer, J. L., Wieber, F. and Gollwitzer, P. M.: A Self-Regulation Perspective on Hidden-Profile Problems: If-Then Planning to Review Information Improves Group Decisions. Journal of Behavioral Decision Making 28(2), 101–113, 2015. https://doi.org/10.1002/bdm.1832

Lee, S., Hwang, J., Kim, C. and Lee, K.: Conversational Agents as Catalysts for Critical Thinking: Challenging Social Influence in Group Decision-Making. CHI EA 2025. https://arxiv.org/abs/2503.14263

Chen, W. et al.: EchoMind: Supporting Real-time Complex Problem Discussions through Human-AI Collaborative Facilitation. CSCW 2025.

Wang, R., Zhou, X., Qiu, L., Chang, J. C., Bragg, J. and Zhang, A. X.: Social-RAG: Retrieving from Group Interactions to Socially Ground AI Generation. CHI 2025. https://arxiv.org/abs/2411.02353

補足 A

保持する状態

選択肢ごとの記録（観測された発言の記録。発話の有無にかかわらず常時更新）

項目	内容	根拠
提案	外す、残す、選ぶ提案と、その発言者。撤回は撤回として記録	発言 ID
理由、条件、異論	その選択肢について述べられた理由、条件、異論の逐語の引用。否定や未確認の留保を保持。訂正された旧版は旧版として残す	発言 ID
補足、反駁、限定、優先	会話中いつでも記録する。確認の直後に限らない。解釈の訂正は撤回と別に記録	発言 ID
賛成	提案に賛成した発言と発言者。一人の賛成を集団の決定とは扱わない	発言 ID
既出理由の候補と選択	介入候補ごとに、候補全件、関連性（ 2/1/0 ）、選択・除外の根拠、取り上げた理由がどう扱われたか	発言 ID

システムの処理状態（参加者の状態とは別に持つ）

項目	内容
処理の段階	監視中、提示準備、応答待ち、反映
提示の履歴	選択肢ごとに、確認した回数と時刻。直近の発話時刻

補足 B

設計上の初期設定値（未検証）

根拠のある最適値ではなく設計上の初期設定。予備試行で調整する

項目	初期設定	意図
確認の発話の前に待つ無音	1.2 秒	人の発話の途中に被せない。既存の介入と同じ値
応答待ち	6 秒	確認との対応付けの補助。その後の発言も記録する
同じ選択肢への確認	最大 2 回	繰り返しの中断を防ぐ
確認の間隔	60 秒以上	同上
取り上げる既出理由	最大 1 件	発話を短くする。関連性 2 を優先
人の応答を見る窓（評価用）	提案のあと 45 秒	符号化の単位。条件間で同じ窓を使う

補足 C

動作例　候補なし、解釈の訂正、検討済みの理由（架空）

田中	C はちょっとなあ。大広間がないんだよ	外す提案と理由を抽出。C の既出理由はない
LLM	**C を外す提案です。理由は「大広間がない」ですね。補足や異論はありますか**	候補なし。一般的な補足依頼
田中	外すとまでは言ってない。迷ってるだけ	解釈の訂正として記録。提案は「検討中」に直す
LLM	**C の記録を、外す提案ではなく検討中に直しました**	訂正の反映
佐藤	C は安いけど、夜に集まれないなら意味がないと思う	「安い」を限定した発言として記録（確認の直後でなくても記録）
	数分後	
鈴木	やっぱり C は外そう。夜に集まれないのは困る	外す提案。理由は既出の「大広間がない」と同じ条件
LLM	**C を外す提案です。理由は「夜に集まれない」ですね。補足や異論はありますか**	「安い」は佐藤が限定して判断に結び付けた発言があるので再提示しない。候補なし
田中	うん	賛成の発言として記録。除外の成立にはしない

一人の賛成と無応答から、集団として外したとは記録しない。「うん」は文脈なしに賛成とせず、確認への応答として出た場合に賛成の発言として記録する。集団の判断は、参加者が一つに決める発言と、その後の最終確認の場で行う

補足 D

選ばなかった比較条件

比較案	今回選ばなかった理由
記録のみ（声なし） vs 提案手法	確認の発話そのものの効果を見る比較。今回の中心の問い（既出理由を取り上げる価値）には対応せず、小規模な本実験に 3 条件は入れない。組数が確保できた場合の追加条件
エージェントなし（記録画面もなし） vs 提案手法	記録画面の効果と音声の確認の効果が混ざる
人の進行役 vs 提案手法	人の進行役の振る舞いを統制できない

補足 E

予備試行で確かめること

確かめること	方法
採否の提案と理由を抽出できるか	エージェントなしの 3 人 20 分の録音に抽出を流し、人手の判定と突き合わせる。見逃しより誤検出を重く見る
関連する既出理由の選択が人手の判定と一致するか	同じ録音で、提案ごとに候補の有無、関連性の分類、選ばれた 1 件を人手と突き合わせる。候補なしの割合も数える
意味と留保を保って一文を作れるか	生成した確認の発話を人が読み、意味の変化と留保の欠落を判定する
不要な再提示が起きないか	検討済みの理由を再び取り上げた回数を数える
人同士の検討への接続	人がエージェント役を務める模擬セッションの記録を符号化する。発話が増えただけで成功とはしない
追認の圧力や中断にならないか	模擬のあとの聞き取り

改善で直せること（抽出、選択規則、文言、待ち時間）と、中核の仮説が支持されないこと（既出理由を取り上げても検討や判断への接続が起きない）は分ける。後者は本実験で確かめる

補足 F

以前に検討した案と今回の案の違い

観点	以前に検討した案	今回の案
起点	未検討、未言語化の状態を検出する（未検討情報の再提示、前提の違いの提示）	参加者の明示的な採否の提案
取り上げる内容	エージェントが選ぶ未検討情報や、自由に生成する比較の観点、反実仮想の問い	参加者が述べた同じ選択肢の理由を、規則に基づいて 1 件選ぶ
エージェントの判断	何が未検討か、どの観点が重要かの推定	関連性の分類。選択の妥当性と偏りを検証対象にする
以前の公開ログ分析	当時の定義と対象（ 13 議論 84 時点）での出現頻度	今回の手法の機会頻度や効果を支持、否定する数値としては使わない

以前の案が無効だったという意味ではない。今回は、エージェントの意味判断を排するのではなく、その妥当性と偏りを検証する立場をとる

補足 G

近い研究と今回の案の違い

近い研究	既にあること	今回の案との違い
発言の言い直し（ Dyke ら 2013 ）	学習チャットで生徒の発言を言い直し、参加者間の推論のやりとりも扱う	対象が集団の採否提案。取り上げるのが現在の発言ではなく既出の理由
議長の定式化（ Barnes 2007 ）	まとめ直しに確認と応答の相互行為があり、合意を取り付け議題を閉じる	人の議長を介さず、閉じる判断は参加者に残す
EchoMind （ Chen ら 2025 ）	実時間の議論の構造化と振り返りを、人と AI の協働で支援	構造化した内容の提示ではなく、採否の時点で理由の扱いを尋ねる
Social-RAG （ Wang ら 2025 ）	過去の集団の交流を検索して生成を文脈化	検索対象を同じ選択肢の既出理由に限り、規則で 1 件選び、確認の一文に限る
LLM の進行役（ Alsobay ら 2026 ）	発言を促し、共有される情報を増やす	情報を出す段階ではなく、採否の提案に対応して既出理由の扱いを確認する

差分の候補は、現在の採否提案に関連する既出理由を選んでその扱いを参加者に確認する介入と、その後の人同士の理由の検討、判断への接続を検証すること。これだけで十分な新規性があるとは断定しない。履歴の利用、対面、音声、 LLM の利用は単独では新規性にしない